

40

Volker Jägemann und Georg Hackl Rennrodeln

Seit 1964 ist der Rennschlittensport **olympisch** – seither haben deutsche Athleten diese Sportart wie keine andere dominiert: Zuletzt haben dies Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Wendl und Tobias Arlt bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotchi demonstriert, wo sie als Doppel-Olympiasieger alle Rennrodel-Wettbewerbe gewinnen konnten (> Abb. 40.1). Diese Erfolge dürfen aber nicht darüber hinweg täuschen, dass das Rennrodeln mit nur etwa 1.000 aktiven Sportlern – und davon nur die Hälfte im Bereich des Leistungssports – in Deutschland eine Randsportart ist, die nur auf den vier Kunsteisbahnen in Oberhof, Altenberg, Winterberg und Berchtesgaden ausgeführt wird.

40.1 Sportartspezifisches Leistungsprofil

Ausgetragen wird die Sportart in vier Disziplinen: Damen-Einsitzer, Herren-Einsitzer, Doppelsitzer sowie die Teamstaffel. Dabei bezieht sich dieser Beitrag ausschließlich auf die Kunst(eis)bahnen.

Auf den für Herren 1.000 bis 1.200 m und für Damen 800 bis 1.000 m langen Eiskanälen werden Geschwindigkeiten bis 140 km/h erreicht, was in den Steilkurven zu einer **Fliehkraftbelastung** von bis zu 6 g führen kann. Da der Kopf die Schale des Schlittens nach hinten frei überragt, wirkt sich diese Belastung besonders auf die **Halswirbelsäule** (HWS) aus.

Darüber hinaus kommt es beim Startvorgang durch den explosiven Abzug vom Startbügel zu extremen **Zugbelastungen der Schulter- und Schulterreckgelenke**. Die für die Gesamtlaufzeit substantiell notwendig gute Startzeit resultiert daneben aus dem ebenfalls explosionsartigen Übergang der in Vorspannung extrem kyphosierten **Lendenwirbelsäule** (LWS) in die Hyperlordose. Diese Belastungen



Abb. 40.1 Goldmedaillen-Gewinner Tobias Wendl, Felix Loch, Tobias Arlt und Natalie Geisenberger (von links) bei den Olympischen Winterspielen 2014. [0926]

dürfen nur Athleten zugemutet werden, die die sportartspezifische Technik beherrschen und über eine perfekt stabilisierende Muskulatur verfügen.

40.2 Ausrüstung

Die **Rennschlitten** wiegen für Damen und Herren minimal 21 kg bis maximal 25 kg, für Doppelsitzer minimal 25 kg bis maximal 30 kg. Um gewichtsbedingte Vor- und Nachteile zu reduzieren, ist ein **individueller Gewichtsausgleich** durch am Körper getragenes Zusatzgewicht (z. B. Blei) erlaubt. Die Rodler tragen textile Rennanzüge, Handschuhe mit Spikes an den Fingerkuppen, knöchelhohe Rennschuhe in leichter Spitzfußstellung und einen genormten Schutzheim mit Visier.

Jede Art **stabilisierender Verbände** ist im Rennen verboten; **Protektoren** zum Schutz der Arme, Beine und Füße sind zwar erlaubt, werden aber wegen des dadurch verursachten höheren Luftwiderstands (der die Laufzeit essenziell negativ beeinflusst) überwiegend nur im Training getragen.

40.3 Unfallmechanismen

Im Eiskanal: Durch Touchieren der Bahnwände bei hoher Geschwindigkeit kommt es gehäuft zu schweren **Prellungen**; verschlimmert werden die Unfallfolgen durch Unebenheiten an den Wänden des Eiskanal. Sehr viel problematischer sind die **Stürze** im Eiskanal, die nahezu ausnahmslos auf Fahrfehler zurückzuführen sind.

Außerhalb des Eiskanal: Im Rahmen des Koordinationstrainings nimmt das **Hallenfußballspiel** einen gewichtigen Platz ein; entsprechend häufig treten bei den Rennrodlern **fußballtypische Verletzungen** auf. Gleiches gilt für die Trainingsbausteine Volleyball, Basketball, Joggen und Radfahren.

40.4 Verletzungsmuster beim Rennrodeln

Im Eiskanal: Durch das Anfahren der Eiskanalwände kommt es zu sehr schmerzhaften **Prellungen** an der Außenseite der oberen und unteren Extremitäten, die meist mit großflächigen **Hämatomen**, teilweise aber auch mit Brandwunden ähnlichen **Hautdefekten** verbunden sind. Daneben sind immer wieder **Frakturen der Mittelfußknochen V** zu beobachten, die wegen ihrer Häufigkeit als sportartspezifisch einzustufen sind. Als Therapie der Wahl hat sich die rasche **Osteosynthese** bewährt.

Bei Stürzen in der Bahn kommt es neben schweren **Prellungen** (Kopf, HWS, Arme und Beine) auch zu **Frakturen** der Extremitäten, wobei sich hier kein sportartspezifisches Muster herauskristallisiert. Zu Frakturen im Bereich der Wirbelsäule kommt es vor allem an der Brustwirbelsäule (BWS), aber auch an der LWS. Da sie teils instabil sind, müssen sie – auch

und gerade im Bereich der BWS – **osteosynthetisch** stabilisiert werden. Sehr selten kann es dadurch zu **Querschnittssyndromen** kommen, von denen die deutschen Rennrodler aber bisher weitestgehend verschont geblieben sind.

Bei den seltenen **Schädel-Hirn-Traumen** kann der vorgeschriebene genormte Schutzhelm meist das Schlimmste verhindern. Todesfälle gehören zu den absoluten Ausnahmen.

Außerhalb des Eiskanal: Die Verletzungen außerhalb des Eiskanal sind nicht sportartspezifisch. In erster Linie handelt es sich um **Sprunggelenkverletzungen** bei Spilsportarten in der Halle.

40.5 Überlastungsschäden

Sportartspezifische Überlastungsschäden werden vor allem durch die extremen **Zugkräfte** beim Start sowie die **Fliehkraftbelastung** in den Steilkurven des Eiskanal verursacht.

40.5.1 Schulter und Schultergelenk

Beim Startvorgang kommt es durch das **kraftvolle Anreißen an den Startbügeln** mit den anschließenden „Paddel-Schlägen“ zu einer extremen Belastung der Schulter und Schultergelenke. Dies führt gehäuft zu

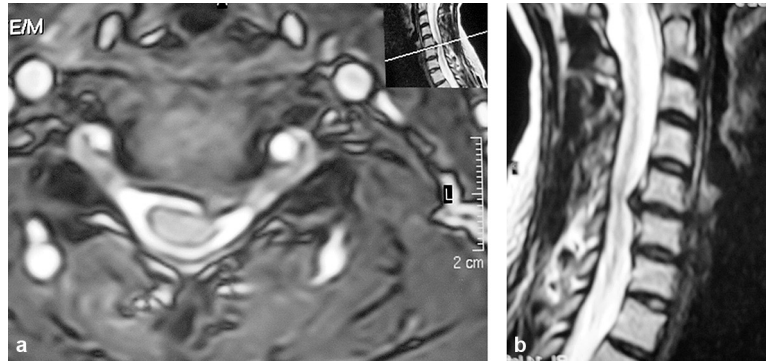
- Impingement-Syndromen,
- Rupturen der Rotatorenmanschette sowie
- Arthrosen im Schultergelenk.

Speziell durch die Akromioklavikulargelenk-Arthrosen wird ein kraftvolles Starten substantiell behindert, sodass hier als Therapie der Wahl nur eine rasche **Resektionsarthroplastik** in Frage kommt.

40.5.2 Lendenwirbelsäule

Zu einem perfekten Startvorgang gehört auch die extreme Vorspannung der LWS in **Hyperkyphosierung** mit anschließend blitzschnellem und kraftvollem Aufrichten. Hierin – und durch falsche Technik beim

Abb. 40.2 Bandscheibenvorfall HWS bei einer Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Rennrodeln. a: MRT axial präoperativ. b: MRT sagittal. [T783]



Langhanteltraining im Krafraum – ist wohl die Ursache dafür zu suchen, dass bei den Kaderathleten mehrfach operationspflichtige **Bandscheibenvorfälle** im lumbosakralen Übergangsbereich beobachtet wurden. Darüber hinaus fanden sich aber – in den gängigen bildgebenden Verfahren und mit entsprechenden subjektiven Beschwerden verbunden – Verschleißveränderungen im Sinne **degenerativer Bandscheibenschäden** bzw. Arthrosen an den kleinen Wirbelgelenken, die klinisch als „chronisches Lumbalsyndrom“ mit und ohne radikuläre Beteiligung imponieren.

40.5.3 Halswirbelsäule

Die dritte große Problemzone für Überlastungsschäden ist die HWS: Hier gelingt es trotz konsequentem Trainings der Hals-/Nackenmuskulatur und des Tragens eines sog. „Gehänges“ (ein erlaubtes Band, das Helm und Körper verbindet und so eine Hyperlordosierung der HWS durch die extremen Fliehkräfte in den Steilkurven verhindern soll) nicht, **schwere Verschleißveränderungen** und **operationspflichtige Bandscheibenvorfälle** zu vermeiden.

Das Gehänge ersetzt jedoch keinesfalls ein sehr konsequentes **Aufbautraining** der stabilisierenden Halsnackmuskulatur.

Als Konsequenz für die HWS ergeben sich nicht nur Beschwerden im Sinne eines „**chronischen Zervikalsyndroms**“ mit teils erheblicher Bewegungseinschränkung der HWS und radikulärer Begleitsymptomatik; vielmehr mussten darüber hinaus mehrfach Weltklasseathleten aus dem Lager der Rennrodler wegen Bandscheibenvorfällen (vor-



Abb. 40.3 Zustand nach Ausräumung des Bandscheibenvorfalls und Implantation einer Bandscheibenprothese bei der gleichen Sportlerin wie in > Abb. 40.2. [T783]

nehmlich in Höhe C5/C6) mit Wurzelkompression operativ behandelt werden.

Beispielhaft ist eine Athletin anzuführen, die wegen eines sequestrierten Bandscheibenvorfalls C5/C6 medial und paramedian links operiert werden musste (> Abb. 40.2):

- Diskektomie unter Erhaltung der äußeren hinteren Längsbandanteile mit Dekompression des Spinalkanals sowie des Spinalnervs C6 links und
- danach dynamische Stabilisierung des Bewegungssegments mit Implantation einer Bandscheiben-Totalendoprothese vom Typ PRODISC C (M/6 mm) über einen mikrochirurgischen anterolateralen Zugang von rechts.

Sechs Wochen nach dem Eingriff (> Abb. 40.3) konnte die Athletin ihr volles Training wieder auf-

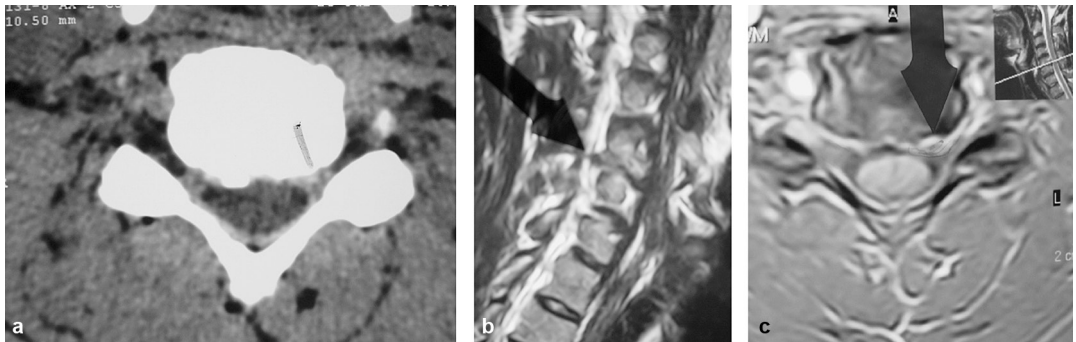


Abb. 40.4 Bandscheibenvorfall C5/C6 bei einem Olympiasieger im Rennrodeln. a: CT axial C5/C6 präoperativ. b: MRI sagittal T2 präoperativ. c: MRI T2 axial präoperativ. [T783]

nehmen und bei den folgenden olympischen Winterspielen ihren Titel als Olympiasiegerin erfolgreich verteidigen.

Bei einem weiteren Olympiasieger fanden sich schwere Verschleißveränderungen mit weitgehender Destruktion der Bandscheiben C5/6/7 und einem links intraforaminalen Bandscheibenvorfall C5/C6 (➤ Abb. 40.4). Die Sequester wurden mikrochirurgisch von dorsal entfernt.

Berücksichtigt man, dass eine mehrfache Weltmeisterin wegen eines (allerdings nicht operierten) Bandscheibenvorfalls im Bereich der HWS ihre Rennrodelkarriere beenden musste und weitere Weltklasserodler (unter ihnen drei Olympiasieger) sich Bandscheibenoperationen an der HWS unterziehen mussten, so ist aus ärztlicher Sicht die Frage zu stellen, ob derartig schwere Erkrankungen durch eine Änderung des Regelwerks nicht künftig vermieden werden könnten – z. B. durch Anbringen einer Auflagefläche für den Kopf, die über den hinteren Anteil der Schlittenschale hinaus ragt. Dadurch könnte eine (fast schon traumatische) Hyperlordosierung der HWS in den Steilkurven vermieden werden.

40.5.4 Sonstige Überlastungsbeschwerden

Gelegentlich werden auch Überlastungsbeschwerden und Belastungsschäden im Sinne einer **Epi-condylitis radialis**, einer **Apicitis patellae** sowie

auch **Knorpelschäden im Retropatellargelenk** beobachtet. Allerdings lässt sich aus den sportarttypischen Bewegungs- und Belastungsmechanismen derzeit nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ableiten, dass es sich um sportartspezifische Überlastungsschäden handelt. Beim relativ häufig beobachteten **Hallux rigidus** allerdings könnte die Ursache in zu weichem (und damit ungeeignetem) Schuhwerk beim doch sportartspezifischen (und für das Rodeln notwendigen) Hallenfußball liegen.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Rennrodeln ist und bleibt eine Randsportart, die sportartgerecht in Deutschland auf nur vier Kunsteisbahnen ausgeübt werden kann. Wegen ihrer sportartspezifischen Verletzungs- und Überlastungsschäden muss sie speziell ausgebildeten und trainierten Athleten vorbehalten bleiben.

Da die mit ihr verbunden Verletzungs- und Belastungsmechanismen größtenteils sportartspezifisch sind, können Präventivmaßnahmen nur begrenzt zum Einsatz kommen.

LITERATUR

- Jägemann V (2001). Rennrodeln. In: Clasing D, Siegfried I (Hrsg.). Sportärztliche Untersuchung und Beratung. 3. Aufl. Spitta, Balingen.
- Jägemann V (2005). Rennrodeln. In: Engelhardt M et al. (Hrsg.). Sportverletzungen – Sportschäden. In: Grifka J (Hrsg.). Praxiswissen Halte- und Bewegungsorgane. 1. Aufl. Thieme, Stuttgart.
- Jägemann V (2005). Medizinisches Krisenmanagement vor Ort am Beispiel des Rennrodelns. Sport Orthop Traumatol 21: 165–166.